

glimmer recruitment_ *front-end*

question 2-notes

0. 引子

在这份markdown文件中，我会记录我探索网页F12开发者工具的过程及实际应用。

1. F12开发者工具的基础面板

- 通过查阅菜鸟教程和ai的数据整理，我简略地总结出了F12开发者工具的基础面板，并整理成表格，在表格下方附上详细说明和配图。

面板名称	主要用途
Elements（元素）	检查、编辑HTML和CSS
Console（控制台）	查看日志信息、执行JS代码、交互调试
Sources（源代码）	调试JavaScript、设置断点、管理源代码
Network（网络）	监控和分析网络请求
Performance（性能）	分析运行时性能（帧率、CPU、渲染）
Memory（内存）	分析内存使用情况，排查内存泄漏
Application（应用）	管理本地存储、Cookie、缓存等
Security（安全）	检查网站安全性和证书问题
Lighthouse（灯塔面板）	自动化测试性能、PWA、SEO等并生成优化建议报告

1. Elements (元素面板)

这是用于查看和编辑网页结构和样式的核心面板。

主要功能区域：

DOM 树查看器 (左侧主窗口)：

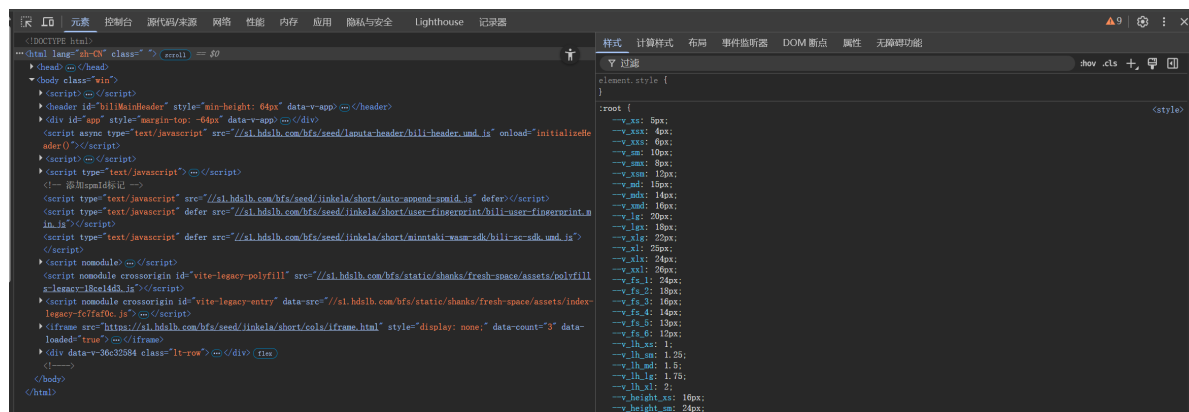
功能: 以树形结构展示网页的 HTML 源代码（DOM）。它显示的是经过浏览器解析和 JavaScript 修改后的当前状态，可能与原始 HTML 文件不同。

交互:

- 点击选择: 点击树中的任何节点可以选中它。
- 右键菜单: 对节点进行编辑 (Edit as HTML)、删除 (Delete)、复制 (Copy)、隐藏 (Hide element) 等操作。
- 拖放: 可以直接拖放节点来改变 HTML 元素的结构和顺序。

样式查看与编辑器 (右侧边栏):

- Styles (样式): 显示当前选中元素应用的所有 CSS 规则。规则按优先级从高到低排列。你可以直接点击任何样式值或属性名进行修改, 或者通过复选框来启用/禁用某个样式。修改会实时生效。
- Computed (计算样式): 显示元素最终计算后的所有 CSS 属性值 (即浏览器实际使用的值)。它会清晰地显示每个值的来源 (来自哪个 CSS 规则)。
- Layout (布局): 如果页面使用了 Flexbox 或 Grid 布局, 这里会显示专门的调试工具。
- Accessibility (可访问性): 显示元素的可访问性树信息, 如屏幕阅读器会如何解读这个元素 (角色、名称、状态)。
- 盒模型 (通常在 Styles 或 Computed 下方): 一个图形化的模型, 直观展示元素的 "content", "padding", "border", "margin" 的具体像素值。这些值同样可以点击编辑。



2. Console (控制台面板)

这是一个与网页进行 JavaScript 交互和信息输出的多功能面板。

主要功能:

信息日志记录:

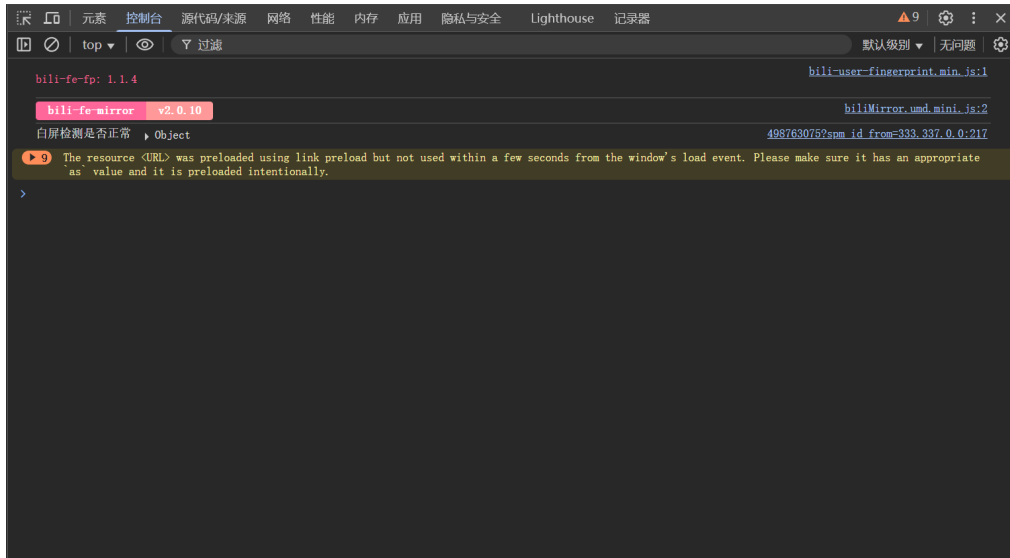
显示由页面 JavaScript 代码使用 "console" 对象输出的信息, 如:

- "console.log()": 普通信息
- "console.error()": 错误信息 (红色)
- "console.warn()": 警告信息 (黄色)

- "console.info()": 提示信息
- 显示页面加载和运行过程中发生的 JavaScript 错误和警告（如语法错误、未定义变量等）

交互式 JavaScript 解释器:

- 在底部的命令行中（提示符为 ">"），你可以输入并执行任何合法的 JavaScript 代码。这些代码将在当前页面的上下文中执行。这意味着你可以访问和操作全局变量（如 "window"），调用页面中定义的函数，使用 "document.querySelector()" 来选择和操作 DOM 元素。
- 对页面进行临时性的测试和调试，而无需修改源代码。
- 显示网络请求错误: 会显示失败的 AJAX (XHR/Fetch) 请求（例如 404 Not Found, 500 Internal Server Error）。



3. Sources (源代码面板)

这是用于调试 JavaScript 和管理项目源文件的强大工具。

主要功能区域:

- 文件导航窗格 (左侧): 列出浏览器从服务器加载的所有静态资源文件，包括：HTML 文件，JavaScript 文件 (.js)，CSS 文件 (.css) 图片、字体等（通常不可编辑）通过 Webpack 等工具打包的源映射 (Source Maps) 文件，它可以将压缩后的代码映射回原始的、可读的源代码。
- 代码编辑器 (中间): 打开一个文件后，它会在这里显示其源代码。你不仅可以查看，还可以直接修改代码并按 "Ctrl+S" 保存，修改会立即在页面上生效（仅存在于浏览器中，不会修改服务器上的文件）。
- JavaScript 调试窗格 (右侧):

Watch: 添加想要监视的变量或表达式，它们的值会在单步执行时实时更新。

Call Stack: 显示当前 JavaScript 代码的执行调用栈，即函数是如何一层层调用的。

Scope: 显示当前执行上下文中的变量范围，包括局部作用域、闭包和全局作用域内的所有变量及其值。

Breakpoints: 管理你设置的所有断点。

核心调试操作:

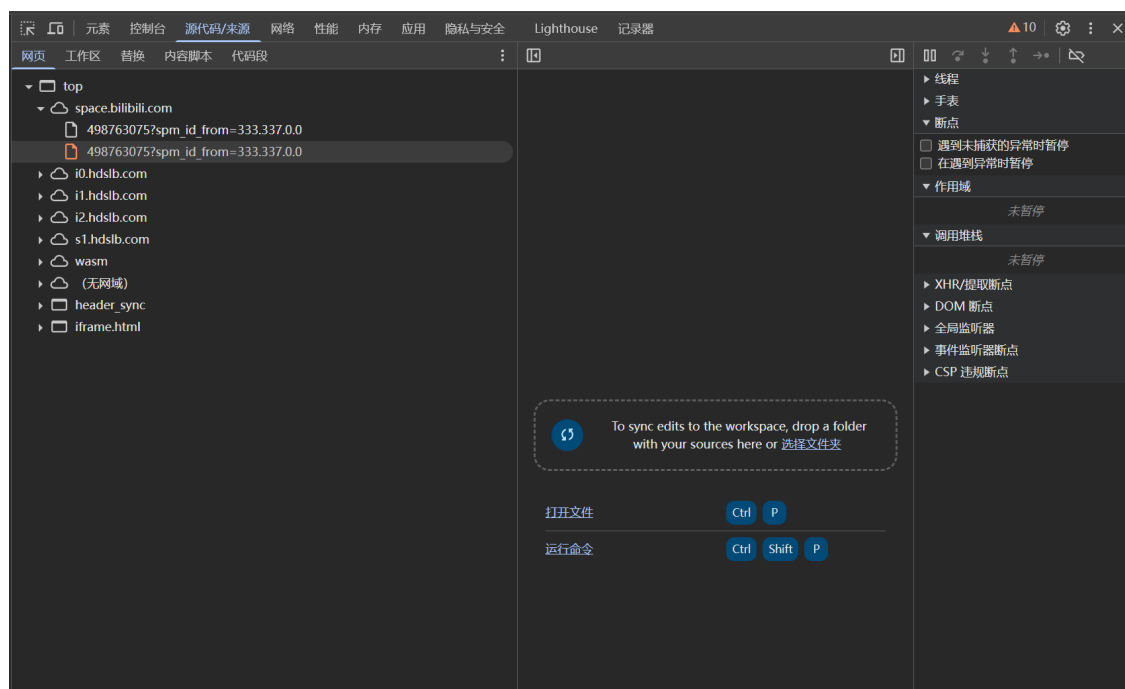
- **设置断点:** 在代码的行号上点击，即可设置一个断点。当代码执行到这一行时，会暂停执行，让你有机会检查当时的变量状态。
- **单步执行:**

Resume (F8): 继续执行直到下一个断点。

Step over (F10): 执行下一行代码，但如果下一行是一个函数调用，不会进入函数内部。

Step into (F11): 执行下一行代码，如果下一行是函数调用，则进入该函数内部。

Step out (Shift+F11): 跳出当前正在执行的函数。



4. Network (网络面板)

用于监控和分析浏览器发出的所有网络请求。

主要功能区域:

- **请求列表 (主窗口):** 列表显示所有请求。每一列代表一个属性（如名称、状态、类型、大小、耗时等）。点击列标题可以排序。
- **Waterfall (瀑布流):** 非常重要的一列，它以图形化方式显示每个请求在不同阶段（DNS查询、TCP连接、TLS握手、请求发送、等待服务器响应/TTFB、内容下载）的时间消耗。
- **过滤器栏:** 可以按类型（XHR、JS、CSS、Img、Media等）快速过滤请求，或直接输入关键词搜索。
- **控制按钮:**

记录开关 (●): 控制是否记录请求（默认开启）。红色表示正在记录。

清除 (x): 清除当前列表。

禁用缓存: 勾选后，浏览器将忽略本地缓存，所有资源都从服务器重新获取。对调试非常有用。

Online (在线): 可以模拟不同的网络速度（如 3G、4G 或自定义限速），以测试网站在慢速网络下的表现。

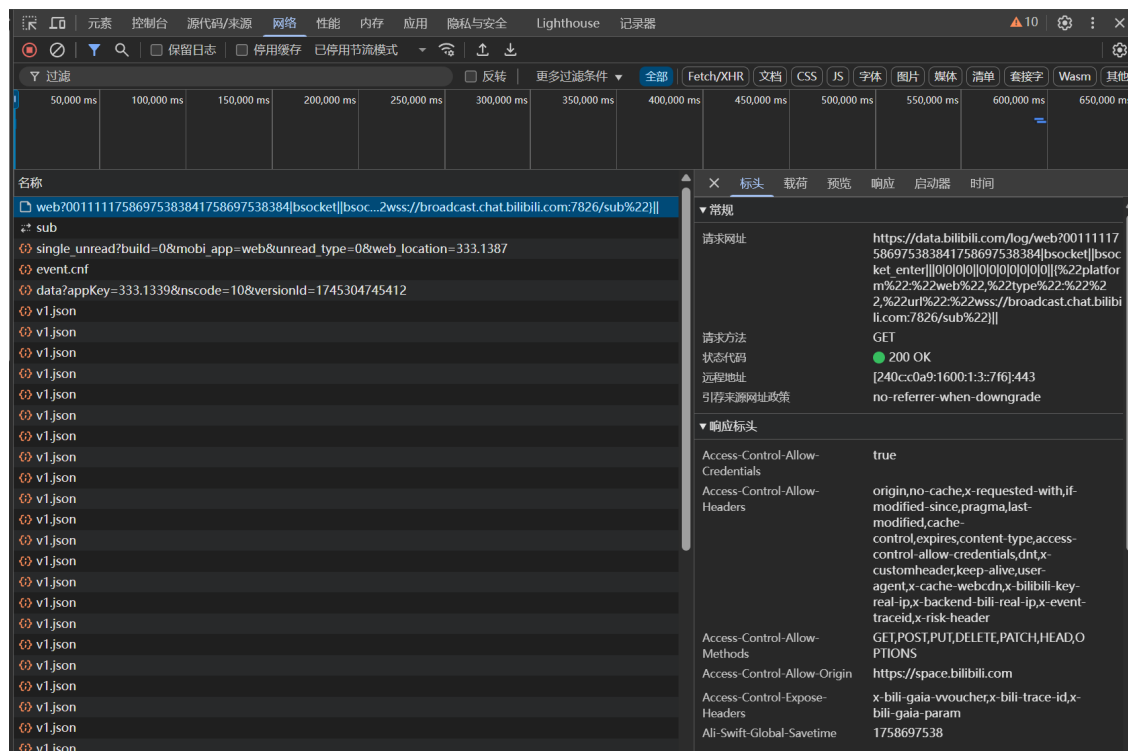
- 请求详情窗格 (点击单个请求后出现):

Headers: 请求和响应的 HTTP 头信息，包括 URL、方法、状态码、Cookie、User-Agent 等。

Preview: 对响应体（如 JSON、图片）进行格式化预览。

Response: 原始的响应数据。

Timing: 该请求耗时阶段的详细分解。



5. Performance (性能面板)

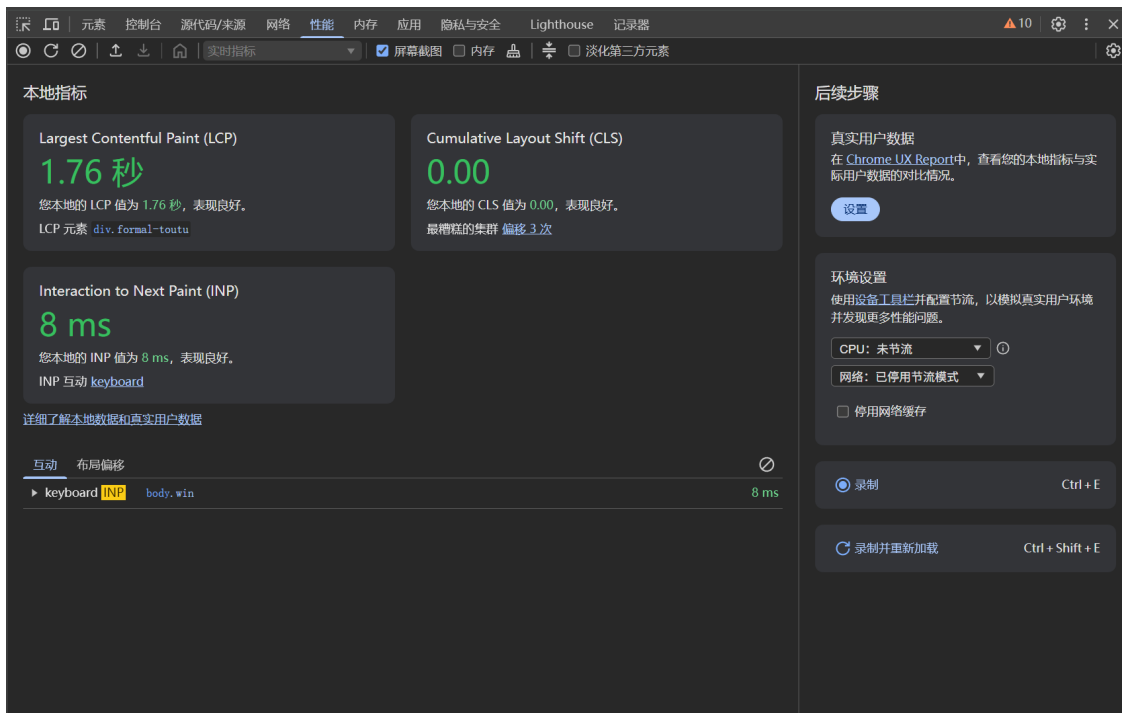
用于深入记录和分析页面在运行时的所有活动，以找出性能瓶颈（卡顿、掉帧）。

工作流程:

- 1. 录制: 点击面板中的“Record”按钮 (●)，然后在页面上进行你想要分析的操作（如滚动、点击动画按钮）。操作完成后点击“Stop”。
- 2. 分析: 工具会生成一份详细的性能报告。

报告主要部分:

- Overview (概览): 高级别的时间线，显示 FPS（帧率）、CPU 占用率、网络请求数量。
- 火焰图 (Flame Chart):
- Main: 主线程的执行情况。显示了哪些 JavaScript 函数在执行、执行了多久。长条的“任务”是导致卡顿的元凶。
- Raster, GPU: 显示合成线程和 GPU 的活动。
- Summary (摘要): 以饼图形式显示 CPU 时间在各活动类型（Loading, Scripting, Rendering, Painting, System等）上的分配。
- Bottom-Up, Call Tree: 提供另一种视角来查看哪些函数耗时最多。



6. Memory (内存面板)

用于识别和定位内存泄漏问题（即页面占用内存越来越多，导致浏览器变慢甚至崩溃）。

主要工具类型:

Heap Snapshot (堆快照):

- 功能: 拍摄一张当前 JavaScript 对象和 DOM 元素在内存中分布情况的快照。
- 用法: 通常拍摄两张快照——操作前一张，操作后一张，然后进行对比。如果操作后某些对象该被清理却没有被清理（数量异常增多），就可能是内存泄漏的来源。

Allocation instrumentation on timeline (内存分配时间线):

- 功能: 实时记录一段时间内的内存分配情况。

- 用法: 开始记录, 然后在页面上进行操作。它会用蓝色条形图标记出新内存分配的位置, 点击条形图可以定位到分配该内存的 JavaScript 函数。

Allocation sampling (分配采样): 使用采样方法记录内存分配, 开销较小, 用于了解内存分配的大致分布。



7. Application (应用面板)

用于检查和管理所有的本地存储数据、缓存和数据库。

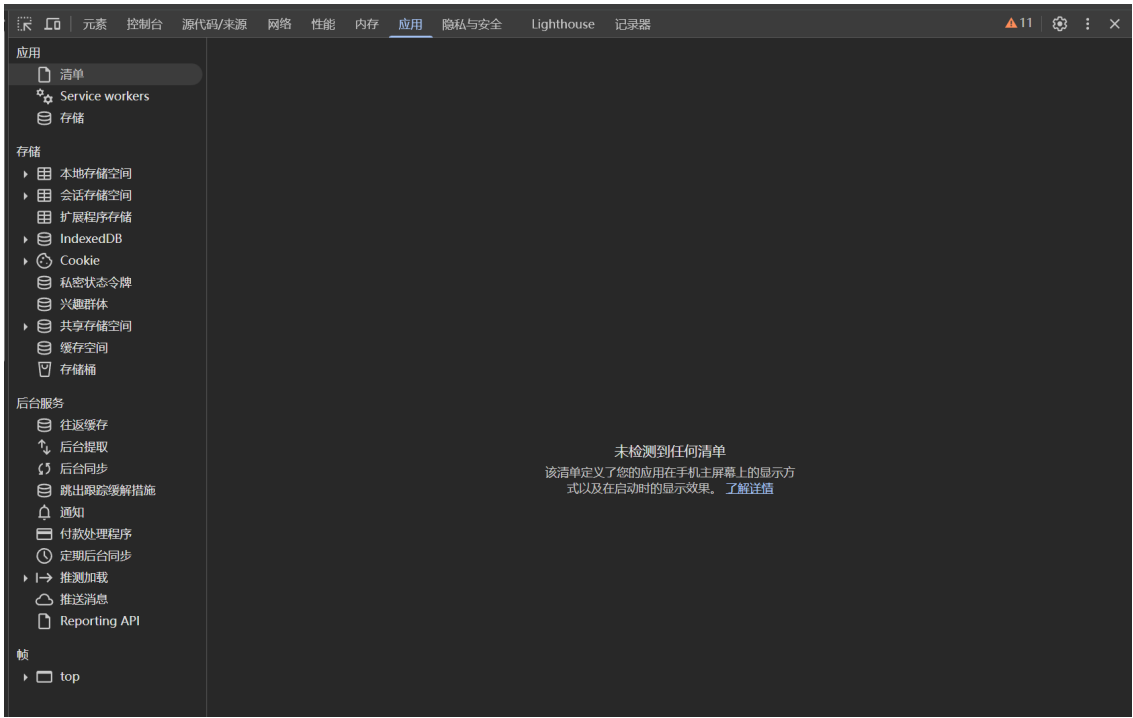
主要功能区域:

Storage (存储):

- Local Storage / Session Storage: 查看、编辑、删除以键值对存储的数据。
- IndexedDB / Web SQL: 检查更复杂的客户端数据库。
- Cookies: 查看当前网站的所有 Cookie, 包括值、域名、过期时间等。

Cache (缓存):

- Cache Storage: 查看和管理 Service Worker 缓存的内容。
- Application Cache: (已废弃, 但可能仍存在) 管理旧的应用程序缓存。
- Background Services: 查看后台同步 (Background Sync) 和后台获取 (Background Fetch) 的相关信息。
- Manifest: 如果网站是 PWA, 这里会显示 Web App Manifest 文件的内容, 包括应用名称、图标、主题色等。



8. Security (安全面板)

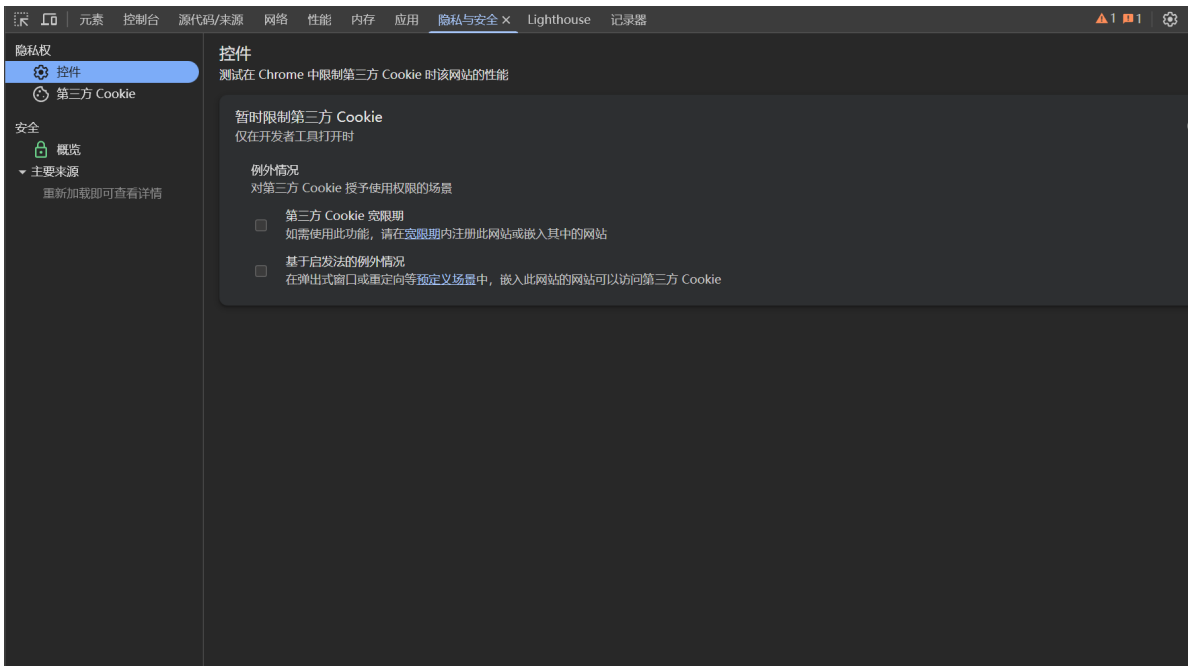
用于快速评估当前页面的安全状况。

主要功能:

Overview (概览): 给出一个总体结论，如“安全”或“不安全”。

详细信息:

- 如果页面是安全的 HTTPS，它会显示连接的加密详情和证书信息。
- 它会指出页面中是否存在“混合内容”（即 HTTPS 页面中加载了 HTTP 资源），这是一种常见的安全风险。

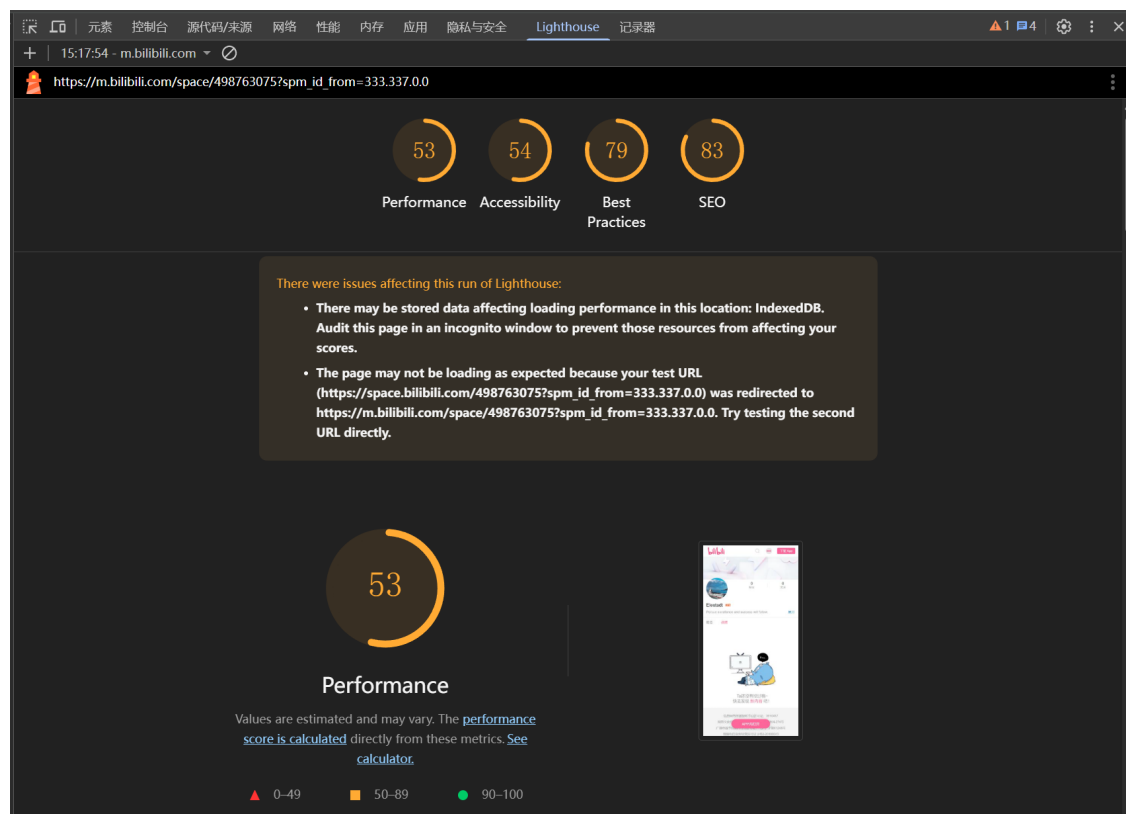


9. Lighthouse (灯塔面板)

一个自动化网站质量审计工具，它会生成一份关于页面性能、可访问性、最佳实践等方面的综合报告，并提供改进建议。

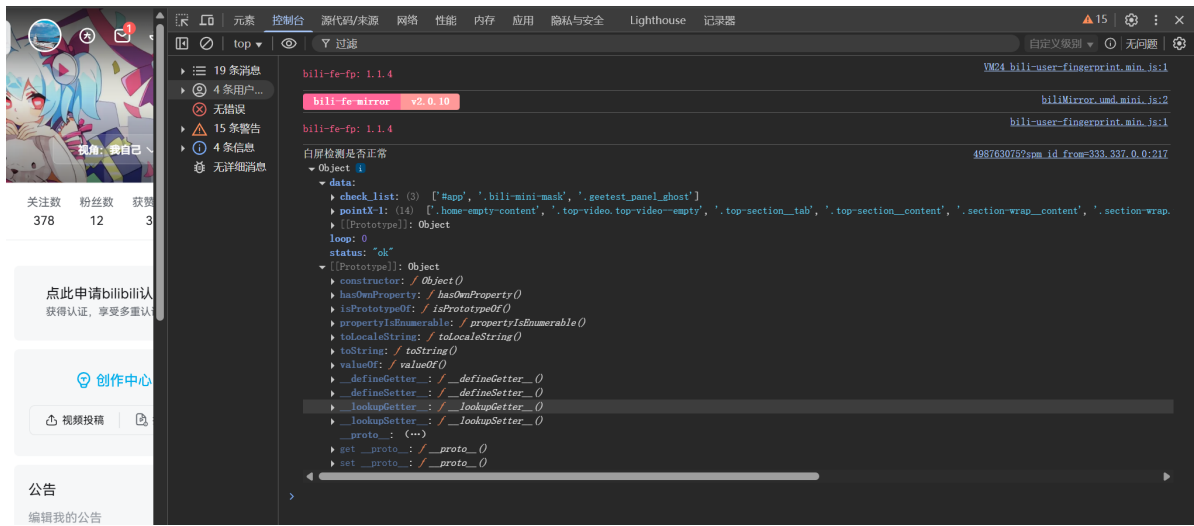
工作流程：

1. 配置: 选择是测试移动设备还是桌面设备的体验，并勾选需要审计的类别（性能、可访问性等）。
2. 生成报告: 点击“Generate report”。Lighthouse 会自动运行测试（通常会模拟页面加载和交互）。
3. 阅读报告: 报告会为每个类别打分（0-100），并提供：
 - Metrics (指标): 关键指标的数值（如 LCP, FID, CLS）。
 - Opportunities (优化机会): 具体的、可操作的改进建议，并预估能提升多少。
 - Diagnostics (诊断结果): 提供更多详细信息来帮助理解问题。
 - Passed audits (已通过的审计): 告诉你哪些地方做得很好。

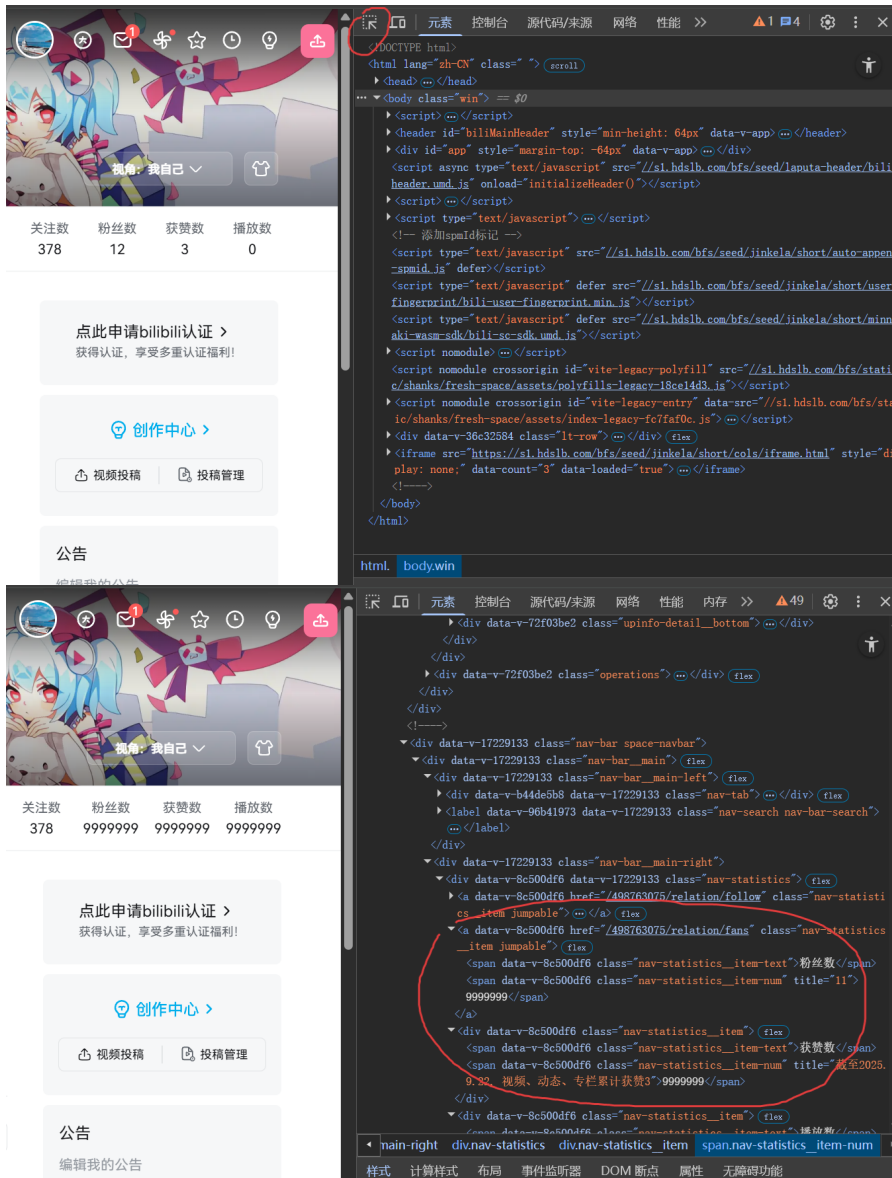


使用例1：用F12打开我的b站账号页面

- 首先登陆b站，打开我的用户界面，再用F12开启开发者工具，先开启“控制台”，可以看见信息日志记录以及加载过程中的错误和警告，如下图：



- 再开启“元素”界面，点击面板左上角的选择块选择网页中的元素，定位到面板中的html代码，再点击右键进行编辑，可以暂时将点赞数，粉丝数等按自己喜好设置，但刷新后又会变回原样，这是为什么呢？



- 经过资料查询后，我找到了答案。
- 最直接的原因是因为因为F12开发者工具修改的是当前浏览器内存中的网页，而不是服务器上的原始文件。
- 客户端 vs 服务器端

1.F12修改发生在你的浏览器（客户端）

2.刷新时浏览器会重新从服务器下载原始文件

- DOM操作（“元素”界面上的修改）的本质：

1.开发者工具修改的是浏览器解析HTML后生成的DOM树

2.刷新页面会重新解析原始HTML，重建DOM树

- 没有持久化存储！

1.修改只是临时的，没有保存到任何地方

- 如果想要永久修改怎么办？

1.修改服务器源文件 - 如果你有网站后台权限

2.使用浏览器插件 - 如Tampermonkey运行自定义脚本

3.使用样式覆盖工具 - 如Stylus修改CSS样式

4.本地保存修改 - 开发者工具的Workspace功能可以将修改映射到本地文件

使用例2：使用cookie

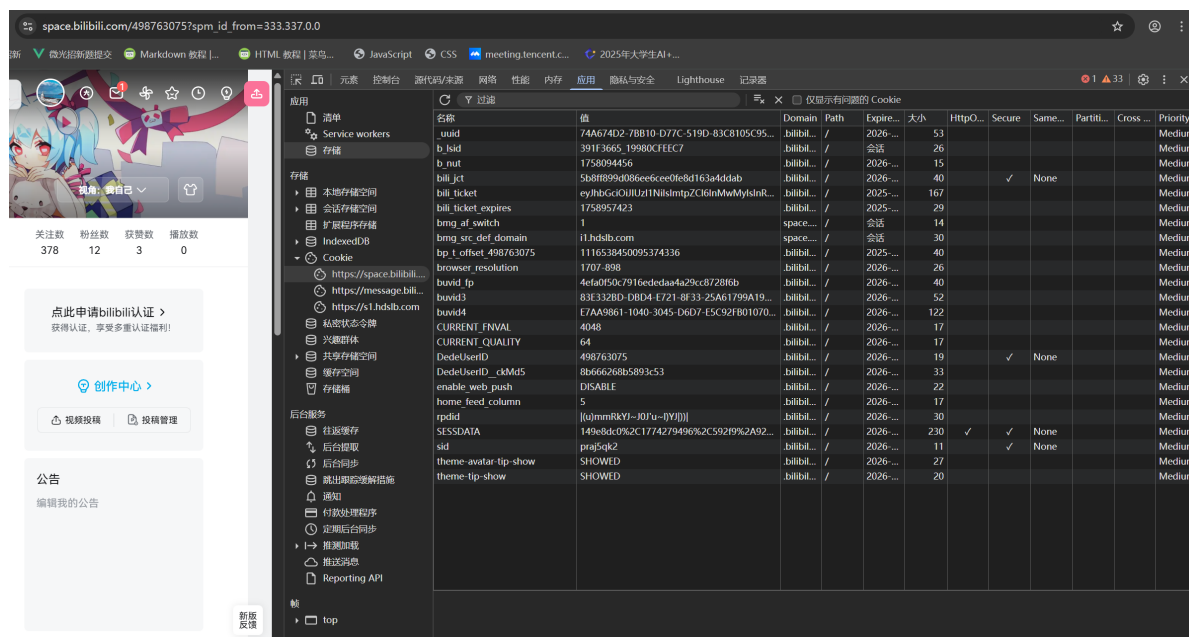
- 什么是cookie：Cookie 是网站用来识别用户身份的关键技术。

eg：它可以被理解为网站存放在浏览器中的一张“小纸条”。当第一次访问某个网站（比如 B 站）并登录时，服务器在验证账号密码正确后，会生成一个包含用户登录状态信息的“小纸条”（Cookie），发送给浏览器。浏览器会把这个小纸条保存起来。之后，当再访问 B 站的另一个页面（比如从首页跳转到个人空间），浏览器都会自动带上这张“小纸条”给服务器看。服务器就能自动识别已登录的用户信息，这样就无需在每一个页面都重新登录了。

-
- 用F12开发者工具查看cookie：

1. 打开任意网页，比如 B 站；
2. 右键点击页面空白处，选择“检查”或按键盘上的 F12 键，打开“开发者工具”；
3. 切换到“Application”（应用）标签页；
4. 在左侧菜单栏中，展开“Storage”->“Cookies”，然后点击当前网站的域名；
5. 右侧就会显示出该网站设置的所有 Cookie 列表，包括每个 Cookie 的名称（Name）、值（Value）、过期时间（Expires/Max-Age）等信息。

如下图：



使用例3：使用cookie登录我的b站

首先要获取已登录状态的 Cookie：

- 1. 在一个已经登录了 B 站的浏览器上，按 F12 打开开发者工具。
- 找到B站域名下的 Cookie。
- 找到一个名为 SESSDATA 的 Cookie（就是 B 站用于维持登录状态的关键 Cookie）。
- 复制其“Value”栏那一长串复杂的字符（登录凭证）。

名称	值	Domain	Path	Expires	大小	HttpOnly	Secure	SameSite	Partitioned	CrossSite	Priority
uid	7AA674D2-7B810-D77C-519D-83C8105C95...	.bilibili...	/	2026-...	53						Medium
b_lid	391f3665-19980C7EEC7	.bilibili...	/	会话	26						Medium
b_nut	1758094456	.bilibili...	/	2026-...	15						Medium
bili_jct	5b8f899d086ee6cee068d163a4ddab	.bilibili...	/	2026-...	40		✓	None			Medium
bili_ticket	eyJhbcGcOUUzj1NkdmtpZC6hMwMydnlr...	.bilibili...	/	2025-...	167						Medium
bili_ticket_expires	1758957423	.bilibili...	/	2025-...	29						Medium
bmng_af_switch	1	.bilibili...	/	会话	14						Medium
bmng_src_def_domain	i1.hdslb.com	.bilibili...	/	会话	30						Medium
bp_t_offset_498763075	1116538450095374336	.bilibili...	/	2025-...	40						Medium
browser_resolution	1707-898	.bilibili...	/	2026-...	26						Medium
buid_fp	4efa0f50c7916ededa4a29cc8728f6b	.bilibili...	/	2026-...	40						Medium
buid3	83E332BD-DBD4-E721-8F33-25A61799A19...	.bilibili...	/	2026-...	52						Medium
buid4	E7AA9861-1040-3045-D6D7-ESC92F801070...	.bilibili...	/	2026-...	122						Medium
CURRENT_FNVAL	4048	.bilibili...	/	2026-...	17						Medium
CURRENT_QUALITY	64	.bilibili...	/	2026-...	17						Medium
DedeUserID	488763075	.bilibili...	/	2026-...	19		✓	None			Medium
DedeUserID_ckMd5	8b666268b5893c53	.bilibili...	/	2026-...	33						Medium
enable_web_push	DISABLE	.bilibili...	/	2026-...	22						Medium
home_feed_column	5	.bilibili...	/	2026-...	17						Medium
rpaid	[{"mmRkYI--J0Fu--QYU"]	.bilibili...	/	2026-...	30						Medium
SESSDATA	149e8dc0%2C1774279496%2C5929%2C592f9%2A92...	.bilibili...	/	2026-...	230	✓	✓	None			Medium
sid	praj5qk2	.bilibili...	/	2026-...	11		✓	None			Medium
theme-avatar-tip-show	SHOWED	.bilibili...	/	2026-...	27						Medium
theme-tip-show	SHOWED	.bilibili...	/	2026-...	20						Medium

Cookie Value
显示已解码的网站

149e8dc0%2C1774279496%2C5929%2C592f9%2A92...PsfKSEfAKonZ4d0i7281380401HEBb-PNlcN9mY2ZUSVIVdmpXQ2uISGow4XgRtUdRfFWYkFRRIZ4N2...86S0ZHWJBgdQZWy1HcDQ1d2yZTNZzdZ10d5Zp3b2Y5aW5cOVf3UUNKN1MwX0a5EZkUWwzc3c3c1C

然后要在新环境中使用该 Cookie：

- 安装 Cookie 编辑插件(如EditThisCookie);
- 访问 B 站：在新浏览器中打开 b 站；
- 打开插件：点击浏览器右上方的插件图标（通常像一块饼干）；
- 添加 Cookie：点击“+”号或“添加”按钮，在 Name 字段输入：SESSDATA。在 Value 字段粘贴你之前复制的那个长字符串，并将 Domain 设置为：.bilibili.com（注意前面的点）；将 Path 设置为：/；检查 HttpOnly、Secure 等选项是否与在开发者工具中看到的一致（通常 HttpOnly 是打钩的）。最后保存这个 Cookie 设置，然后刷新 B 站页面。你会发现你已经处于登录状态了。

应用

清单

Service workers

存储

本地存储空间

会话存储空间

扩展程序存储

IndexedDB

Cookie

https://www.bilibili.c...

https://s1.hdslb.com

私密状态令牌

兴趣群体

共享存储空间

缓存空间

存储桶

后台服务

往返缓存

后台提取

后台同步

跳出跟踪缓解措施

通知

付款处理程序

定期后台同步

推测加载

推送消息

Reporting API

帧

top

名称

值

Domain

Path

Expire...

大小

HttpO...

Secure

Same...

Partiti...

Cross ...

Priority

uuid

74A674D2-7BB10-D77C-519D-83C8105C95...

.bilibil...

/

2026-...

53

Medium

b_lsid

4C9D8FD9_19983D6829A

.bilibil...

/

会话

26

Medium

b_nut

1758094456

.bilibil...

/

2026-...

15

Medium

bili_ticket

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InMwMyIsInR...

.bilibil...

/

2025-...

167

Medium

bili_ticket_expires

1758957423

.bilibil...

/

2025-...

29

Medium

bmg_af_switch

1

www...

/

会话

14

Medium

bmg_src_def_domain

i1.hdslb.com

www...

/

会话

30

Medium

bp_t_offset_498763075

1116538450095374336

.bilibil...

/

2025-...

40

Medium

browser_resolution

480-898

.bilibil...

/

2026-...

25

Medium

buid_fp

4efa0f50c7916ededaa4a29cc8728f6b

.bilibil...

/

2026-...

40

Medium

buid3

83E332BD-DBD4-E721-8F33-25A61799A19...

.bilibil...

/

2026-...

52

Medium

buid4

E7AA9861-1040-3045-D6D7-E5C92FB01070...

.bilibil...

/

2026-...

122

Medium

CURRENT_FINVAL

4048

.bilibil...

/

2026-...

17

Medium

CURRENT_QUALITY

64

.bilibil...

/

2026-...

17

Medium

enable_web_push

DISABLE

.bilibil...

/

2026-...

22

Medium

home_feed_column

4

.bilibil...

/

2026-...

17

Medium

rpdid

[(u)mmRkYJ~J0'u~lYJl)]

.bilibil...

/

2026-...

30

Medium

SESSDATA

www...

/

会话

8

Medium

sid

praj5qk2

.bilibil...

/

2026-...

11

✓

None

Medium

theme-avatar-tip-show

SHOWED

.bilibil...

/

2026-...

27

Medium

theme-switch-show

SHOWED

.bilibil...

/

2026-...

23

Medium

theme-tip-show

SHOWED

.bilibil...

/

2026-...

20

Medium

Cookie Value

显示已解码的网址